Домашнее задание по алгебре (к 13.10)

Денисов Илья

Задача 1

Условие. Группа G действует на множестве M, $|G| = 55$, $|M| = 39$. Докажите, что найдётся $m \in M$ такой, что $gm = m$ для любого $g \in G$.

Доказательство. Рассмотрим орбиты $Gm = \{gm \mid g \in G\}$. Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются, поэтому M разбивается в объединение непересекающихся орбит, и

$$39 = |M| = \sum_{\text{орбиты}} |Gm|.$$

Найдём возможные размеры орбит. Зафиксируем $m \in M$ и обозначим $\mathrm{Stab}(m) = \{g \in G \mid gm = m\}$ — подгруппу в G. Для $g, g' \in G$ имеем

$$gm = g'm \iff g^{-1}g'm = m \iff g^{-1}g' \in \mathrm{Stab}(m) \iff g\,\mathrm{Stab}(m) = g'\,\mathrm{Stab}(m).$$

Значит, отображение $g\,\mathrm{Stab}(m) \mapsto gm$ корректно задаёт биекцию между левыми смежными классами по $\mathrm{Stab}(m)$ и орбитой Gm. По теореме Лагранжа

$$|Gm| = [G : \mathrm{Stab}(m)] = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(m)|}.$$

Итак, размер каждой орбиты делит $|G| = 55 = 5 \cdot 11$, то есть равен 1, 5, 11 или 55. Орбита не может быть больше M, а $55 > 39$, поэтому

$$|Gm| \in \{1, 5, 11\}.$$

Допустим, что орбит размера 1 нет. Тогда все орбиты имеют размер 5 или 11, и для некоторых целых $a, b \geqslant 0$

$$39 = 5a + 11b.$$

Так как $11b \leqslant 39$, возможны лишь $b = 0, 1, 2, 3$, и тогда $39 - 11b$ равно соответственно $39,\ 28,\ 17,\ 6$. Ни одно из этих чисел не делится на 5, то есть a целым быть не может. Противоречие.
Следовательно, есть орбита размера 1: $Gm = \{m\}$. Это в точности означает, что $gm = m$ для любого $g \in G$.

Задача 2

Условие. G — группа, H — её подгруппа. Докажите, что можно придумать такое действие G, что стабилизатор одной из точек равен H.

Доказательство. Пусть $M = G/H = \{xH \mid x \in G\}$ — множество левых смежных классов по H. Зададим действие G на M формулой

$$g \cdot (xH) = (gx)H.$$

Корректность. Формула не зависит от выбора представителя класса: если $xH = yH$, то $y = xh$ для некоторого $h \in H$, и $gyH = gxhH = gxH$. Иными словами, $g \cdot C = \{gc \mid c \in C\}$ — образ множества C при умножении слева на g, и он снова является смежным классом.
Аксиомы действия.

1. $e \cdot (xH) = (ex)H = xH$.
2. $(g_1g_2) \cdot (xH) = (g_1g_2x)H = g_1 \cdot \big((g_2x)H\big) = g_1 \cdot \big(g_2 \cdot (xH)\big)$.

Стабилизатор точки $H = eH \in M$. По определению

$$\mathrm{Stab}(H) = \{g \in G \mid gH = H\}.$$

Если $g \in H$, то $gH = H$, так как H — подгруппа. Обратно, если $gH = H$, то $g = ge \in gH = H$. Значит, $\mathrm{Stab}(H) = H$.

Замечание. Стабилизатор произвольной точки xH равен xHx^{-1}: действительно, $gxH = xH \iff x^{-1}gx \in H$. Поэтому именно точка eH даёт ровно H.

Задача 3

Условие. Некоторая группа G перестановок на n элементах (то есть подгруппа S_n) обладает следующим свойством: для любых $a \neq b$, $c \neq d$ (любые другие пары букв могут совпадать) существует единственная $\pi \in G$ такая, что $\pi(a) = c$, $\pi(b) = d$. Докажите, что в G есть подгруппа а) порядка $n - 1$; б) порядка n.

Будем считать $n \geqslant 2$ (при $n = 1$ подгруппы порядка $n - 1 = 0$ не бывает). Произведение перестановок — композиция: $(\pi\sigma)(x) = \pi(\sigma(x))$. Заданное свойство будем называть $(*)$.

Предварительное наблюдение. Любая перестановка $\pi \in G$, $\pi \neq \mathrm{id}$, имеет не более одной неподвижной точки.
Действительно, пусть $\pi(a) = a$ и $\pi(b) = b$ при $a \neq b$. Тождественная перестановка тоже удовлетворяет условию $\mathrm{id}(a) = a$, $\mathrm{id}(b) = b$. По единственности в $(*)$ получаем $\pi = \mathrm{id}$.

а) Подгруппа порядка $n - 1$

Доказательство. Рассмотрим стабилизатор точки 1:

$$H = \mathrm{Stab}(1) = \{\pi \in G \mid \pi(1) = 1\}.$$

Это подгруппа в G. Найдём её порядок.
Для каждого $d \in \{2, \dots, n\}$ в силу $(*)$ (при $a = 1$, $b = 2$, $c = 1$) существует единственная $\pi_d \in G$ с $\pi_d(1) = 1$, $\pi_d(2) = d$. Все π_d лежат в H и попарно различны (у них разные значения в точке 2). С другой стороны, любая $\pi \in H$ удовлетворяет $\pi(2) \neq \pi(1) = 1$, поэтому $\pi(2) = d$ для некоторого $d \in \{2, \dots, n\}$, и по единственности $\pi = \pi_d$. Следовательно,

$$|H| = n - 1.$$

б) Подгруппа порядка n

Назовём перестановку *свободной*, если у неё нет неподвижных точек. Положим

$$N = \{\mathrm{id}\} \cup \{\pi \in G \mid \pi \text{ свободна}\}.$$

Докажем, что N — подгруппа порядка n.

Шаг 1: для любых a, c в N есть ровно одна перестановка с $\rho(a) = c$. Случай $a = c$. Перестановка id подходит, а остальные элементы N свободны, то есть не фиксируют a. Значит, подходит ровно одна.
Случай $a \neq c$. Тождественная перестановка не подходит, поэтому нужно найти число свободных $\pi \in G$ с $\pi(a) = c$.
Сначала посчитаем все $\pi \in G$ с $\pi(a) = c$. Выберем $b \neq a$. Для каждого $d \neq c$ по $(*)$ есть единственная $\pi_d \in G$ с $\pi_d(a) = c$, $\pi_d(b) = d$. Любая π с $\pi(a) = c$ имеет $\pi(b) \neq c$ (иначе $\pi(a) = \pi(b)$), поэтому равна некоторой π_d. Разным d отвечают разные π_d. Итак, всего таких перестановок $n - 1$.
Теперь посчитаем среди них те, у которых есть неподвижная точка x. Здесь $x \neq a$ (так как $\pi(a) = c \neq a$) и $x \neq c$ (иначе $\pi(c) = c = \pi(a)$ при $c \neq a$). Для каждого из $n-2$ чисел $x \notin \{a, c\}$ по $(*)$ существует единственная $\sigma_x \in G$ с $\sigma_x(a) = c$, $\sigma_x(x) = x$; других перестановок с неподвижной точкой нет. Все σ_x различны: $\sigma_x \neq \mathrm{id}$, поэтому по предварительному наблюдению x — её единственная неподвижная точка. Значит, перестановок с $\pi(a) = c$ и с неподвижной точкой ровно $n - 2$, а свободных

$$(n - 1) - (n - 2) = 1.$$

Шаг 2: $|N| = n$. По шагу 1 отображение $\rho \mapsto \rho(1)$ из N в $\{1, \dots, n\}$ инъективно (единственность) и сюръективно (существование). Значит, $|N| = n$.

Шаг 3: N — подгруппа. Ясно, что $\mathrm{id} \in N$. Если $\rho \in N$, то $\rho^{-1} \in N$: равенство $\rho^{-1}(x) = x$ равносильно $\rho(x) = x$, поэтому ρ^{-1} свободна вместе с ρ.
Пусть $\pi, \sigma \in N$. Покажем, что $\pi\sigma \in N$. Если одна из перестановок тождественна, то это очевидно, поэтому пусть обе свободны. Если $\pi\sigma$ свободна, то $\pi\sigma \in N$ по определению. Иначе существует x с $\pi(\sigma(x)) = x$. Положим $y = \sigma(x)$. Тогда $\pi(y) = x$, то есть $\pi^{-1}(x) = y$. Итак, обе перестановки σ и π^{-1} лежат в N и переводят x в y. По шагу 1 они совпадают: $\sigma = \pi^{-1}$. Тогда $\pi\sigma = \mathrm{id} \in N$.

Итак, N — подгруппа порядка n.

Задача 4

Условие. Пусть a — корень многочлена $x^3 + px^2 + qx + r$. Напишите многочлен, корнем которого является а) $\dfrac{1}{a+1}$; б) $a^2 + a + 1$ (в ответе, разумеется, не должно явным образом присутствовать a).
Итак, $a^3 + pa^2 + qa + r = 0$, коэффициенты p, q, r заданы.

а) Корень $b = \dfrac{1}{a+1}$

Решение. Число b определено только при $a \neq -1$; будем считать это выполненным. Из $b(a+1) = 1$ получаем $b \neq 0$ и

$$a = \frac{1-b}{b}.$$

Подставим в $a^3 + pa^2 + qa + r = 0$ и домножим равенство на b^3:

$$(1-b)^3 + p\,b(1-b)^2 + q\,b^2(1-b) + r\,b^3 = 0.$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned}(1-b)^3 &= 1 - 3b + 3b^2 - b^3,\\ p\,b(1-b)^2 &= pb - 2pb^2 + pb^3,\\ q\,b^2(1-b) &= qb^2 - qb^3.\end{aligned}$$

Соберём коэффициенты при степенях b:

$$(p - q + r - 1)\,b^3 + (q - 2p + 3)\,b^2 + (p-3)\,b + 1 = 0.$$

Значит, b — корень многочлена

$$\boxed{g(y) = (p - q + r - 1)\,y^3 + (q - 2p + 3)\,y^2 + (p-3)\,y + 1}$$

Замечания. Свободный член g равен 1, поэтому $g \neq 0$ при любых p, q, r. Старший коэффициент $p - q + r - 1 = f(-1)$, где $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$. Если $f(-1) \neq 0$, то g можно поделить на него и получить унитарный многочлен.
Проверка. Для $f = x^3 - 1$ ($p = q = 0$, $r = -1$) и $a = 1$ имеем $b = \frac{1}{2}$, а $g(y) = -2y^3 + 3y^2 - 3y + 1$, и $g(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} - \frac{3}{2} + 1 = 0$.

б) Корень $c = a^2 + a + 1$

Решение. Любая степень a выражается через $1, a, a^2$ с помощью $a^3 = -pa^2 - qa - r$. В частности,

$$a^4 = a \cdot a^3 = -pa^3 - qa^2 - ra = (p^2 - q)a^2 + (pq - r)a + pr.$$

Выразим $c \cdot 1$, $c \cdot a$, $c \cdot a^2$ через $1, a, a^2$:

$$\begin{aligned}c \cdot 1 &= 1 + a + a^2,\\ c \cdot a &= a^3 + a^2 + a = -r + (1-q)\,a + (1-p)\,a^2,\\ c \cdot a^2 &= a^4 + a^3 + a^2 = (pr - r) + (pq - q - r)\,a + (p^2 - p - q + 1)\,a^2.\end{aligned}$$

В последней строке мы сложили $a^4 = pr + (pq - r)a + (p^2 - q)a^2$, $a^3 = -r - qa - pa^2$ и a^2.

Запишем это матрично. Пусть $w = (1,\, a,\, a^2)^T$ и

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -r & 1-q & 1-p \\ pr-r & pq-q-r & p^2-p-q+1 \end{pmatrix}.$$

Тогда три полученных равенства означают, что $Aw = c\,w$, то есть

$$(A - cE)\,w = 0.$$

Вектор $w \neq 0$ (его первая координата равна 1), поэтому однородная система $(A - cE)w = 0$ имеет ненулевое решение, и

$$\det(cE - A) = 0.$$

Значит, c — корень характеристического многочлена $\chi(x) = \det(xE - A)$. Для матрицы 3×3

$$\chi(x) = x^3 - \operatorname{tr} A \cdot x^2 + S\,x - \det A,$$

где S — сумма главных миноров второго порядка. Вычислим эти величины.
След.

$$\operatorname{tr} A = 1 + (1-q) + (p^2-p-q+1) = p^2 - p - 2q + 3.$$

Главные миноры.

$$\begin{aligned} M_{12} &= 1\cdot(1-q) - 1\cdot(-r) = 1 - q + r, \\ M_{13} &= 1\cdot(p^2-p-q+1) - 1\cdot(pr-r) = p^2 - p - q + 1 - pr + r, \\ M_{23} &= (1-q)(p^2-p-q+1) - (1-p)(pq-q-r) \\ &= p^2 - p - q + 1 - pq + q^2 + r - pr. \end{aligned}$$

Складывая,

$$S = M_{12} + M_{13} + M_{23} = 2p^2 - 2p - pq + q^2 - 2pr - 3q + 3r + 3.$$

Определитель. Раскладываем по первой строке:

$$\begin{aligned} \det A &= M_{23} - \big((-r)(p^2-p-q+1) - (1-p)(pr-r)\big) + \big((-r)(pq-q-r) - (1-q)(pr-r)\big) \\ &= M_{23} + (pr - qr) + (r^2 - pr + r) \\ &= p^2 + q^2 + r^2 - pq - pr - qr - p - q + 2r + 1. \end{aligned}$$

Итак, c — корень многочлена

$$\boxed{\begin{aligned} h(x) = x^3 &- (p^2 - p - 2q + 3)\,x^2 \\ &+ (2p^2 - 2p - pq + q^2 - 2pr - 3q + 3r + 3)\,x \\ &- (p^2 + q^2 + r^2 - pq - pr - qr - p - q + 2r + 1). \end{aligned}}$$

Проверка. Пусть $f = x^3 - 2$ ($p = q = 0$, $r = -2$), $a = \sqrt[3]{2}$. Формулы дают $h(x) = x^3 - 3x^2 - 3x - 1$. Непосредственно, используя $a^3 = 2$,

$$c^2 = a^4 + 2a^3 + 3a^2 + 2a + 1 = 3a^2 + 4a + 5, \qquad c^3 = c\cdot c^2 = 12a^2 + 15a + 19,$$

откуда

$$c^3 - 3c^2 - 3c - 1 = (12 - 9 - 3)a^2 + (15 - 12 - 3)a + (19 - 15 - 3 - 1) = 0.$$

Задача 5

Условие. Дан неприводимый многочлен $f \neq x$ над $\mathbb{Q}$, причём x и x^2 — два из его корней. Докажите, что x — корень из единицы.

Чтобы не путать корень с переменной, обозначим его через α. Итак, $f(\alpha) = f(\alpha^2) = 0$; докажем, что $\alpha^N = 1$ при некотором натуральном N. Корни рассматриваем в $\mathbb{C}$. Условие $f \neq x$ понимается с точностью до ненулевого множителя.

Доказательство. Шаг 1: все корни f отличны от нуля. Если $f(0) = 0$, то $x \mid f$, и из неприводимости f следует $f = cx$, что исключено. Значит, $f(0) \neq 0$; в частности, $\alpha \neq 0$.
Шаг 2: $f \mid f(x^2)$ в $\mathbb{Q}[x]$. Положим $g(x) = f(x^2) \in \mathbb{Q}[x]$. Тогда $g(\alpha) = f(\alpha^2) = 0$. Наибольший общий делитель $d = \gcd(f, g)$ является делителем неприводимого f, поэтому $d = 1$ или $d = f$ (с точностью до константы). Если $d = 1$, то найдутся $u, v \in \mathbb{Q}[x]$ с $uf + vg = 1$; подставляя $x = \alpha$, получаем $0 = 1$ — противоречие. Значит, $d = f$, то есть $f \mid g$:

$$f(x^2) = f(x)\,h(x), \qquad h \in \mathbb{Q}[x].$$

Шаг 3: квадрат корня — снова корень. Пусть R — множество корней f (оно конечно: $|R| \leqslant \deg f$). Если $\beta \in R$, то

$$f(\beta^2) = f(\beta)\,h(\beta) = 0,$$

то есть $\beta^2 \in R$. Поскольку $\alpha \in R$, по индукции

$$\alpha,\ \alpha^2,\ \alpha^4,\ \alpha^8,\ \ldots,\ \alpha^{2^k},\ \ldots \in R.$$

Шаг 4: вывод. Множество R конечно, а в последовательности α^{2^k} бесконечно много членов, поэтому найдутся $i < j$ с

$$\alpha^{2^i} = \alpha^{2^j}.$$

Так как $\alpha \neq 0$, можно поделить на α^{2^i}:

$$\alpha^{2^j - 2^i} = 1,$$

причём $N = 2^j - 2^i > 0$. Следовательно, α — корень из единицы.